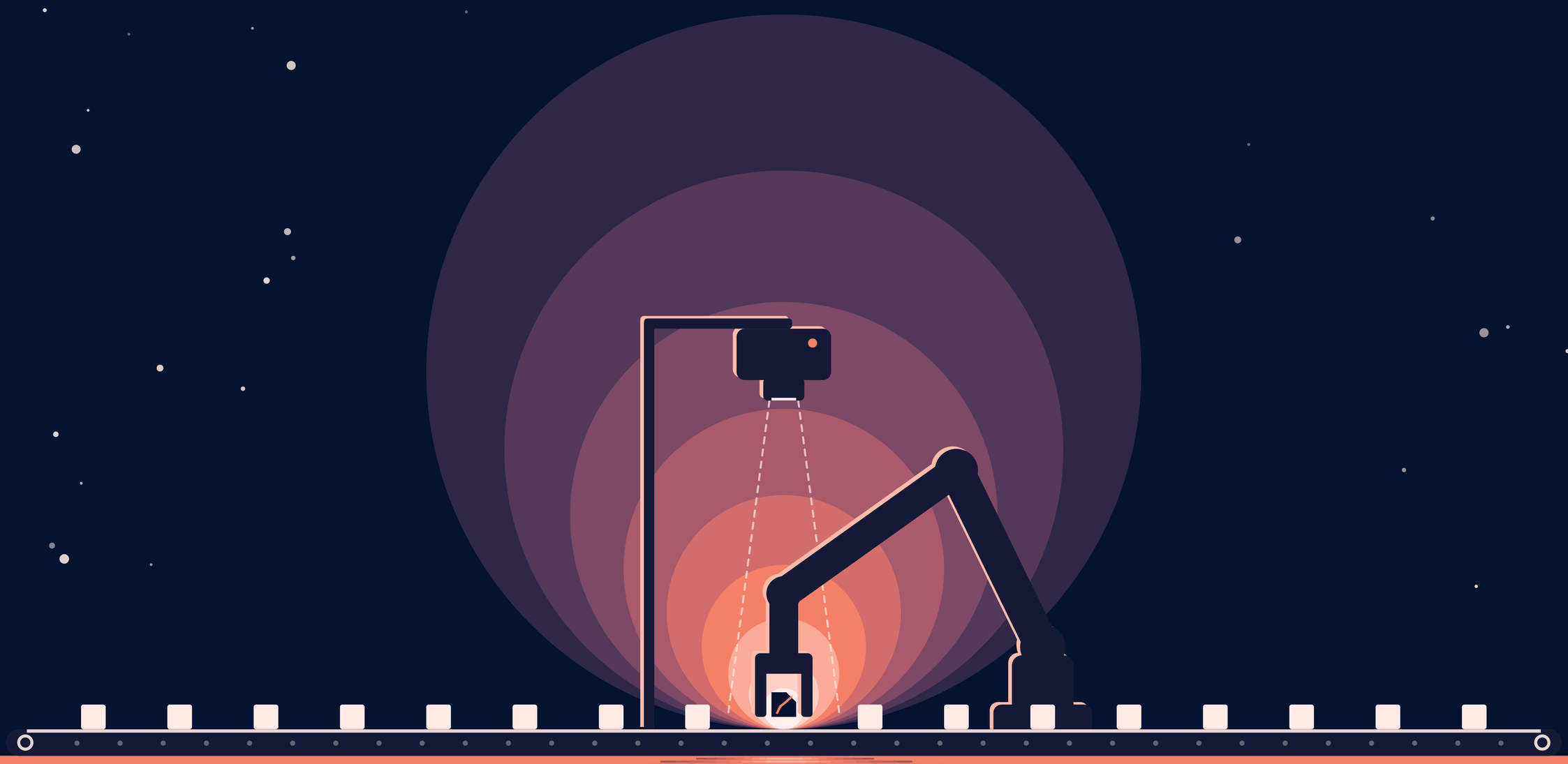
대림대학교
스마트소프트웨어학과

2026 캡스톤 디자인
이강현 전범수 황재준



불량을 찾는 눈,
골라내는 손

카메라가 양품과 불량을 가리고, 로봇팔이 불량품만 골라 옮기는 자동 선별 라인입니다.
작업자는 웹 HMI에서 라인을 켜고 끄며, 카메라 영상과 생산 통계를 봅니다.

작동 과정

❶ 이송 → **❷ 촬영** → **❸ 판정** → **❹ 분류**

- **❶ 이송** — 컨베이어가 부품을 검사 자리로 옮깁니다
- **❷ 촬영** — 위에서 내려다보는 카메라가 부품을 찍습니다
- **❸ 판정** — 영상으로 양품과 불량을 가리고 HMI에 알립니다
- **❹ 분류** — 로봇팔이 불량품을 집어 옮기고, 양품은 컨베이어가 내보냅니다

운전 모드

- **자동** — 이송 · 촬영 · 판정 · 분류를 스스로 되풀이합니다
- **수동** — 사람이 리더암을 움직이면 로봇팔이 따라 움직입니다

긴급정지

- **누르면** — 컨베이어와 로봇팔을 바로 멈춥니다
- **해제** — 확인 창을 거쳐 풀고, 원점 복귀 뒤에 다시 시작합니다

웹 HMI 주요 기능

시작 · 정지	원점	옮길 부품	카메라	생산 통계	장치 연결	로그 · 알림	밖에서 접속
키 하나로 켜고 끄기	잡기 · 복귀 수동에서 저장	양품 · 불량품 중에서 고르기	탑뷰 · 그리퍼 바꿔 보기	검사 · 양품 · 불량 불량률	서버 · 로봇팔 카메라 · 컨베이어	고장 · 경고를 이유와 함께	웹 주소로 열기 Cloudflare 경유

시스템 구성

웹 HMI (React · 조작 화면) ⟷ 웹소켓 · XML / 영상 · MJPEG ⟷ **서버** (.NET · 공정 제어) ⟷ **컨베이어** (부품 이송) | **카메라 2대** (탑뷰 · 그리퍼) | **로봇팔** (SO-ARM101) | **리더암** (수동 조작)